Fichamento completo

Visualizing regulatory ecosystems: A new approach to mapping EU regulations as architectures – The case of the AI Act

Identificação bibliográfica

Referência: STRATMANN, Magdalena; MAST, Tobias; SPÜRKEL, Josefine; BURMEISTER, Fabian; KURTZ, Christian; SOULIER, Eloïse. Visualizing regulatory ecosystems: A new approach to mapping EU regulations as architectures – The case of the AI Act. Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice, v. 61, art. 106333, 2026. DOI: 10.1016/j.clsr.2026.106333.

Palavras-chave: regulação da União Europeia; regulação multinível; direito digital; AI Act; métodos jurídicos; visualização; modelagem arquitetural de ecossistemas.

Tema: a complexidade institucional e regulatória do direito digital europeu, examinada a partir da estrutura de implementação, supervisão e enforcement do Regulamento Europeu de Inteligência Artificial (AI Act).

Problema de pesquisa: como tornar inteligíveis, analisáveis e comparáveis as complexas estruturas regulatórias de normas europeias que envolvem múltiplos atores, níveis de governo, obrigações, fiscalização e mecanismos de coordenação?

Objetivo geral: apresentar e testar uma abordagem visual — architectural ecosystem modeling — para identificar e representar a arquitetura regulatória prevista em atos jurídicos da União Europeia, especialmente no AI Act.

Objetivos específicos

- Demonstrar as fontes da crescente complexidade do direito digital da União Europeia.
- Conceituar regulações europeias como arquiteturas de ecossistemas sociotécnicos.
- Adaptar técnicas de modelagem conceitual, em especial diagramas de classes da UML, à análise jurídica.
- Mapear atores, competências, deveres e relações de supervisão e enforcement previstos no AI Act.
- Produzir visualizações específicas para sistemas de IA de alto risco e modelos de IA de propósito geral.
- Discutir limites, digitalização e automação futura do método.

Tese central

Os autores sustentam que regulamentos da União Europeia — em especial no direito digital — não devem ser lidos exclusivamente como sequências lineares de disposições. Eles também constituem arquiteturas regulatórias: arranjos de atores públicos e privados, tecnologias, competências, direitos, deveres, mecanismos de fiscalização e vínculos de coordenação distribuídos entre os níveis europeu e nacional.

A visualização não substitui a dogmática jurídica ou a interpretação textual. Ela a complementa, permitindo enxergar sobreposições de competências, lacunas de responsabilização, redundâncias, dependências institucionais e gargalos de coordenação que podem permanecer pouco evidentes na leitura puramente sequencial do texto legal.

Contexto: complexidade do direito digital europeu

O AI Act é apresentado como um exemplo de alta complexidade regulatória. O regulamento combina classificação baseada em risco, obrigações técnicas e organizacionais, avaliação de conformidade, fiscalização de mercado, sanções, colaboração transfronteiriça e repartição de competências entre instituições da União Europeia e autoridades nacionais.

Os autores identificam três dimensões articuladas de complexidade:

- Volume normativo: expansão dos atos europeus relativos à economia e às tecnologias digitais.
- Complexidade intratextual: densidade interna de cada norma, com categorias, obrigações, exceções, instituições e regimes distintos.
- Complexidade intertextual: relações entre diferentes marcos, como AI Act, GDPR, DSA, DMA, Data Act, regras de proteção do consumidor, proteção de dados e segurança de produtos.

A questão decisiva, portanto, não é somente identificar o conteúdo abstrato das normas, mas compreender quem atua, o que cada ator deve fazer, em qual nível institucional, mediante qual fundamento jurídico e sob qual mecanismo de controle.

Fundamentação conceitual

O texto prefere o termo regulação ao termo “governança”, ainda que reconheça sua proximidade. A regulação mantém uma ênfase mais nítida em normas vinculantes, enforcement, sanções, exercício de autoridade e mecanismos de cumprimento. Governança, por sua vez, possui alcance mais amplo, abrangendo coordenação em rede, normas informais e múltiplos processos de produção de ordem coletiva.

A abordagem aproxima-se da ideia de regulação descentralizada, associada a Julia Black. Nessa concepção, o processo regulatório não se reduz a uma autoridade pública central: ele se realiza mediante redes policêntricas que incluem órgãos europeus, autoridades nacionais, empresas, organismos de avaliação, entidades certificadoras e atores da sociedade civil.

Ecossistema e arquitetura regulatória

Os autores transportam o conceito de ecossistema das ciências naturais e da literatura sobre sistemas sociotécnicos. Um ecossistema regulatório é uma rede de instituições, pessoas, organizações, tecnologias, normas, procedimentos e relações que interagem para produzir, aplicar, monitorar e fazer cumprir uma determinada disciplina jurídica.

A noção de arquitetura corresponde à estrutura organizadora desse ecossistema: a alocação de competências, posições institucionais, direitos, obrigações, relações de supervisão, instrumentos de fiscalização, sanções e fluxos de informação. O direito desempenha papel simultaneamente descritivo e prescritivo: abstrai determinados elementos da realidade e, ao mesmo tempo, reorganiza comportamentos e instituições por meio de regras, incentivos e consequências jurídicas.

Estrutura regulatória do AI Act

A estrutura regulatória é definida em sentido amplo. Ela inclui não somente órgãos públicos encarregados de supervisão e enforcement, mas também os destinatários das obrigações materiais, os beneficiários de direitos e os sujeitos afetados pelas decisões regulatórias. Esse conjunto forma a interface de enforcement da regulação.

No contexto do AI Act, o modelo pode contemplar, entre outros, os seguintes elementos:

- Instituições da União Europeia, incluindo a Comissão Europeia e o AI Office.
- Autoridades competentes e autoridades de vigilância de mercado dos Estados-membros.

- Organismos notificados e entidades de avaliação de conformidade.
- Provedores, implantadores ou usuários profissionais, importadores e distribuidores.
- Pessoas afetadas, organizações da sociedade civil e grupos potencialmente envolvidos em participação, queixas ou remédios.
- Sistemas de IA de alto risco e modelos de IA de propósito geral, tratados como entidades tecnológicas relevantes para a estrutura jurídica.

Método de modelagem

A metodologia combina análise jurídico-dogmática, abstração conceitual e visualização estruturada. Seu objetivo não é decidir casos individuais nem substituir instrumentos de compliance empresarial, mas mapear a arquitetura de atores, relações e instrumentos normativos que organiza o AI Act.

A técnica inspira-se nos diagramas de classes da UML. Cada categoria de ator é representada como entidade; as relações jurídicas são apresentadas por linhas; referências aos artigos pertinentes do AI Act complementam cada vínculo; cores distinguem níveis regulatórios; e ícones identificam o tipo de instrumento ou relação existente.

Etapas metodológicas

- Delimitar a finalidade da visualização: definir a necessidade informacional que orienta o modelo.
- Selecionar o corpus normativo: examinar a versão oficial do AI Act disponível no EUR-Lex.
- Recortar regimes relevantes: priorizar sistemas de IA de alto risco e modelos de IA de propósito geral.
- Identificar entidades: abstrair atores institucionais, categorias de destinatários e tecnologias reguladas.
- Mapear relações jurídicas: localizar direitos, deveres, competências, controles, sanções e canais de cooperação.
- Classificar relações: utilizar tipos recorrentes de instrumentos regulatórios.
- Organizar visualmente o modelo: estruturar os elementos por nível europeu, nacional e dos sujeitos regulados.

Convenções visuais

- Retângulos: entidades e atores.
- Linhas: relações entre entidades.
- Referências normativas: indicação do artigo do AI Act que fundamenta a relação.
- Ícones: natureza da relação regulatória.
- Cores: distinção entre os níveis da União Europeia, nacional e dos sujeitos regulados.
- Caixas parcialmente sobrepostas: relação entre uma categoria geral e uma subcategoria.
- Linhas autorreferenciais: relações jurídicas entre membros da mesma categoria de ator.

Tipologia dos instrumentos regulatórios

A pesquisa identifica dez categorias de relações regulatórias. A tipologia funciona como uma linguagem analítica e visual para classificar as conexões entre atores e tecnologias no AI Act:

- Prestação de informação: dever de comunicar dados, registros, relatórios ou notificações.

- Fornecimento de acesso: obrigação de permitir inspeção, consulta, acesso a sistemas, locais, documentos ou dados.
- Poder: competência para designar, dirigir, exigir medidas ou emitir instruções.
- Multas: imposição de penalidades financeiras e sanções.
- Participação: inclusão em consultas, processos decisórios ou funções consultivas.
- Colaboração: cooperação, diálogo, parcerias e ações conjuntas.
- Representação: atuação de uma entidade em nome de outra em funções administrativas, regulatórias ou de enforcement.
- Compliance: deveres de gestão de riscos, auditoria, autoavaliação e adoção de mecanismos internos de conformidade.
- Revisão: reexame, recurso, revisão administrativa, judicial ou periódica.
- Certificação e verificação: avaliação formal de conformidade, auditoria, acreditação e certificação.

A tipologia demonstra que a arquitetura do AI Act não se reduz a comandos estatais diretos. Ela combina enforcement público, mecanismos de conformidade interna, avaliação por terceiros, certificação, fluxo de informações e cooperação entre autoridades.

Resultados

O artigo desenvolve visualizações para dois regimes regulatórios distintos. A escolha confirma que o AI Act não opera mediante uma arquitetura uniforme: diferentes categorias tecnológicas ativam combinações próprias de sujeitos, obrigações, instâncias de controle e instrumentos regulatórios.

Sistemas de IA de alto risco

No regime de sistemas de IA de alto risco, a arquitetura é particularmente densa. Ela envolve deveres de gestão de riscos, documentação, avaliação de conformidade, registro, monitoramento pós-comercialização, fiscalização de mercado e, em situações relevantes, participação de organismos notificados. A visualização torna perceptível a divisão entre obrigações preventivas assumidas por agentes privados, mecanismos de verificação e poderes públicos de supervisão.

Modelos de IA de propósito geral

Para os modelos de IA de propósito geral, a visualização destaca deveres relacionados a informação, documentação, transparência, governança e, quando aplicável, obrigações reforçadas em cenários de risco sistêmico. O modelo permite perceber as diferenças entre esse regime e o regime de sistemas de IA de alto risco, especialmente quanto aos atores diretamente envolvidos e aos mecanismos de regulação acionados.

Contribuição analítica

O artigo enfatiza que o maior valor da modelagem não está apenas no diagrama final. O próprio processo de identificar entidades, destinatários, relações e instrumentos opera como técnica de análise jurídica. Ele pode revelar ambiguidades quanto ao destinatário de uma obrigação, competências sobrepostas, lacunas de coordenação, redundâncias, dependências institucionais e potenciais inconsistências normativas.

Limitações

- Dependência interpretativa: a identificação de entidades possui base textual verificável, mas a classificação de relações por ícones e categorias envolve julgamento jurídico.
- Risco de simplificação: excesso de informação compromete legibilidade; simplificação excessiva pode eliminar elementos relevantes.
- Ambiguidade dos dispositivos: certas disposições não indicam claramente o destinatário da obrigação, exigindo interpretação contextual e sistemática.
- Limites semânticos: visualizações estáticas têm dificuldade para capturar sobreposições conceituais, hierarquias terminológicas e múltiplas leituras possíveis.
- Escopo de usuários: o método é especialmente orientado a legisladores, reguladores, autoridades públicas e pesquisadores, não sendo solução integral para compliance individualizado.
- Generalização limitada: o meta-modelo é exploratório e deriva de um estudo centrado no AI Act e em dois regimes regulatórios específicos.

Digitalização e interatividade

Os autores propõem que a visualização estática evolua para uma ferramenta digital, navegável e interativa. Um sistema desse tipo permitiria filtrar atores, tecnologias e relações; selecionar camadas de supervisão ou enforcement; consultar diretamente o texto do EUR-Lex; visualizar prazos e requisitos procedimentais; pesquisar entidades ou obrigações; e explorar caminhos de compliance específicos.

Para reguladores, uma interface interativa poderia destacar competências institucionais e fluxos de fiscalização. Para provedores ou implantadores, permitiria identificar obrigações vinculadas à classificação de uma tecnologia. Para pesquisadores e formuladores de políticas, facilitaria a identificação de lacunas, sobreposições e problemas de coerência arquitetural.

Automação e inteligência artificial

A automação parcial da análise é apresentada como agenda promissora. A leitura manual de normas complexas é trabalhosa, lenta e suscetível a divergências interpretativas. Os autores sugerem a combinação de processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina, ontologias jurídicas e grafos de conhecimento.

- NER — reconhecimento de entidades nomeadas: identificação de autoridades, empresas, categorias de atores, tecnologias e instituições.
- SRL — rotulação de papéis semânticos: identificação de quem pratica, recebe ou sofre os efeitos de uma ação juridicamente relevante.
- Análise de dependência sintática: extração de relações entre sujeito, verbo, objeto, condições e consequências normativas.
- Análise contextual e correspondência por palavras-chave: localização de direitos, obrigações, poderes, sanções e categorias técnicas.
- Ontologias e grafos de conhecimento: estruturação de conceitos jurídicos e conexões entre atores, normas, competências e deveres.

Apesar desse potencial, os autores insistem em um modelo de supervisão humana. Ferramentas automáticas podem apoiar a extração e a organização da informação, mas juristas devem validar os resultados, pois a atribuição de obrigações e a interpretação de linguagem normativa dependem de contexto, sistematicidade e argumentação jurídica.

Avaliação crítica

Pontos fortes. O estudo integra de modo consistente direito da União Europeia, teoria da regulação, visualização jurídica e sistemas de informação. Sua maior contribuição está em tratar o AI Act como arquitetura institucional multinível e em propor uma tipologia operacional de relações regulatórias. O artigo também oferece uma agenda relevante para ferramentas digitais de análise normativa e para pesquisa interdisciplinar entre juristas e cientistas da computação.

Pontos de atenção. A objetividade das representações é limitada pelas escolhas interpretativas da equipe de pesquisa. Além disso, a proposta ainda demanda testes de usabilidade com diferentes perfis de usuários e validação comparativa em outros marcos regulatórios, como DSA, DMA, Data Act e GDPR. O método tende a ser mais poderoso para problemas macroinstitucionais de desenho, coordenação e accountability do que para resolver casos concretos de incidência normativa.

Relevância para governança regulatória

A principal implicação para estudos de governança é que a efetividade de uma norma não depende apenas da formulação de obrigações materiais. Ela também depende da clareza na divisão de competências, da coordenação interinstitucional, dos fluxos de informação, dos mecanismos de controle e da capacidade de implementação. A modelagem arquitetural oferece uma forma de tornar esses elementos visíveis e passíveis de análise comparada.

A proposta pode inspirar aplicações em contextos brasileiros, por exemplo para mapear arranjos regulatórios envolvendo Judiciário, CNJ, órgãos de controle, administração pública, agências reguladoras, empresas de tecnologia, instituições educacionais e usuários de sistemas automatizados. Nesses contextos, a visualização pode apoiar diagnósticos de governança, distribuição de responsabilidades, interoperabilidade institucional e supervisão de tecnologias de IA.

Síntese conclusiva

O artigo defende que a complexidade crescente do direito digital europeu exige instrumentos complementares à interpretação jurídico-textual convencional. A modelagem arquitetural de ecossistemas regulatórios é apresentada como método para visualizar atores, relações, obrigações, competências e instrumentos de enforcement, tornando mais inteligível a arquitetura institucional do AI Act.

Sua inovação é simultaneamente visual e metodológica: ao converter disposições normativas em entidades e relações estruturadas, o método ajuda a revelar ambiguidades, lacunas, redundâncias e problemas de coordenação. O trabalho abre uma agenda promissora para visualizações interativas e para automação assistida por IA, desde que o uso de técnicas computacionais permaneça submetido à validação jurídica humana.

Referência do artigo fichado

STRATMANN, Magdalena; MAST, Tobias; SPÜRKEL, Josefine; BURMEISTER, Fabian; KURTZ, Christian; SOULIER, Eloïse. Visualizing regulatory ecosystems: A new approach to mapping EU regulations as architectures – The case of the AI Act. Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice, v. 61, art. 106333, 2026. DOI: 10.1016/j.clsr.2026.106333.